

25262 离散数学（智能平台）期末试题

(手写回忆版 · 整理稿)

一、

1. 若 $A \Rightarrow B$, 证明 $B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$ 。
2. 证明 $(P \rightarrow Q_1) \wedge (P \rightarrow Q_2) \wedge \cdots \wedge (P \rightarrow Q_{2006}) \wedge P \wedge \neg Q_{1895}$ 没有主析取范式。
3. 证明 $P \wedge (P \vee Q) \iff P$ 。
4. 直接或间接证明 $\exists x B(x), \quad \forall x \neg(B(x) \leftrightarrow C(x)) \Rightarrow \neg \forall x C(x)$ 。

二、

1. $A = \{\sqrt[n]{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$, B 为无理数的集合, 证明 $|A| < |B|$, 其中 $|A|$ 为 A 的基数。
2. 偏序关系 $\langle G, \leq \rangle$ 中, $a, b, c, d \in G$, 满足 c, d 均盖住 a 且 c, d 均盖住 b , 证明 $\{a, b\}$ 无上确界。
3. $\{1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 画出关系矩阵、直观图 (关系图), 求 $r(R)$ 、 $s(R)$ 、 $t(R)$ 。
4. R 和 S 是 A 上的关系, 证明 $(R - S)^c = R^c - S^c$ 。

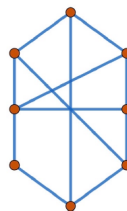
三、

1. 设 $f: \langle G, \circ \rangle \rightarrow \langle H, * \rangle$ 是满同态, 且对任意 $a, b \in G$, 有 $a \circ b = b$, 证明 $*$ 在 H 上满足结合律。
2. 有限半群 $\langle G, * \rangle$ 中 $b^{1895} = b^{1891}$, 证明 b^{1896} 是等幂元。
3. 群 $\langle G, * \rangle$ 中不相等的元素 a, b 的阶均为 3, 证明 $a^2 \neq b^2$ 。
4. B 是 A 的幂集, 证明 $\langle B, \oplus, \cap \rangle$ 是含么交换环, 但不是整环。(其中 $\oplus$ 为对称差)

四、

1. 连通简单图 G 中有且仅有 2 个结点不是割点, 证明 G 有欧拉路。
2. 平面图 G 是连通的简单图, 有 6 个结点、8 个面, 证明每个面的度数均为 3。

3. 证明右图不是平面图。



4. 图 G 中结点 v 与所有其它结点均邻接, 图 $G - \{v\}$ 有 k 个连通分支 $W_1, W_2, \dots, W_k$, 对其进行点着色, 着色数为 $\chi(W_1), \chi(W_2), \dots, \chi(W_k)$, 证明

$$\chi(G) = 1 + \max\{\chi(W_1), \chi(W_2), \dots, \chi(W_k)\}.$$